

高二技术学科练习

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

1. 下列关于大数据的说法不正确的是

- A. 大数据价值密度低，“提纯”大数据可以让其发挥更大的价值
- B. 大数据会带来信息泄露、数据安全、个人隐私保护等方面的社会问题
- C. 实时数据适合使用批处理计算进行处理
- D. 大数据处理的基本思想是分治思想

阅读下列材料，回答第2至7题：

某连锁药店智能监管系统实现药品从入库到销售全程监管。入库区，智能扫码仪通过扫描药品包装后采集药品名称、批号、有效期等数据并保存；销售区，购药者需将身份证放入识别器的感应区并进行人脸识别，保证人证一致才能购买药品；若购药者未提供处方却试图购买处方药时会弹出警示窗；管理员可通过浏览器登录系统后台查看实时数据及生成药品销售报告。

2. 下列关于该系统中数据与信息的叙述，正确的是

- A. 药品信息仅由图片的形式呈现与存储
- B. 系统中的数据都是非结构化数据
- C. 药品信息在使用过程中会发生损耗
- D. 系统分析药品数据的过程中会产生新的信息

3. 下列有关连锁药店的信息安全与保护做法，合理的是

- A. 将药品销售数据公开
- B. 定期对药品数据进行备份
- C. 为了方便使用，无需对药品数据进行加密存储
- D. 为了方便管理，各门店共用管理员账号来登录系统后台

4. 该系统人脸识别技术是基于数据驱动方法实现的，下列说法不正确的是

- A. 人脸识别时需要购药者出现在摄像头前，形成了混合增强智能的形态
- B. 智能扫码仪通过扫描药品包装后采集药品数据采用了人脸识别技术一样的人工智能方法
- C. 该人脸识别的过程是联结主义人工智能的应用
- D. 优化人脸识别的算法可以提高识别的准确度

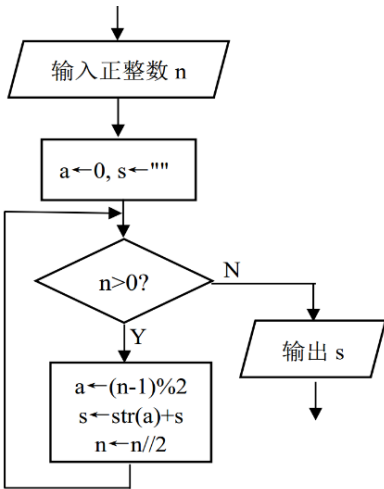
5. 下列关于智能扫码仪时拍摄的药品图像的说法中，正确的是

- A. 拍摄图像的过程需要经过数模转换
- B. 图像数字化一般需要经过量化与编码
- C. 拍摄的图像属于矢量图，是由像素组成的
- D. 为减少图像存储空间，将BMP格式转换为JPG格式

6. 该连锁药店有20家分店，每家分店需管理10个货架。若使用二进制对这些货架进行编码，二进制码的前几位表示分店号，其余位表示货架号，则所需的二进制位数最少是
- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
7. 药品条形码使用的是国际通用的EAN-13条形码，由13位数字组成（依次为3位国家代码、4位厂商代码、5位商品代码和1位校验码），当某药品条形码为s="6910853817042"时，获取商品代码的表达式正确的是
- A. s[8:13] B. s[-6:-2] C. s[7:12] D. s[-2:-5:-1]
8. 该连锁药店岁某推出积分兑换活动，单笔消费满30元，每100积分抵扣2元；满50元，每100积分抵扣3元；满100元，每100积分抵扣4元。根据活动政策，下列程序段中，能实现该功能的是
- 注：pay 表示消费金额；jf 表示用户积分；res 表示实付金额

A	B
<pre> if pay>=30: res = pay - (jf % 100) *2 elif pay>=50: res = pay - (jf % 100) *3 else: res = pay - (jf % 100) *4 </pre>	<pre> if pay>=100: res = pay - (jf // 100) *4 elif pay>=50: res = pay - (jf // 100) *3 elif pay>=30: res = pay - (jf // 100) *2 </pre>
C	D
<pre> if pay>=100: res = pay - (jf // 100) *4 elif pay>=50: res = pay - (jf // 100) *3 else: res = pay - (jf // 100) *2 </pre>	<pre> if pay>=100: res = pay - (jf % 100) *4 elif pay>=50: res = pay - (jf % 100) *3 elif pay>=30: res = pay - (jf % 100) *2 </pre>

9. 某算法部分流程图如图所示，若输入n的值为37，则输出结果为



第 9 题图

- A. 100101 B. 011010 C. 11010 D. 010110

10. 某Python 程序段如下:

```
c = 0
for i in range(0,21):
    if i % 3 == 0 or i % 5 == 0:
        c += 1
print(c)
```

运行该程序段, 输出结果是

- A. 10 B. 9 C. 6 D. 4

11. 有如下Python 程序段:

```
s1=input("输入字符串1: ")
s2=input("输入字符串2: ")
n1,n2 = len(s1),len(s2)
i = 0;j = n2-1
result=""
while i < n1 and j > 0:
    if s1[i] > s2[j]:
        result += s2[j]; j -= 1
    elif s1[i]<s2[j]:
        result += s1[i]; i += 1
    else:
        i += 1;j -= 1
print(result)
```

执行该程序段, 分别输入下列选项中的字符串s1 = "ED35"、s2 = "523ED", 输出结果的是

- A. "23D" B. "ED53"
C. "D325" D. "D32"

12. 有如下程序段:

```
from random import randint
i,n = 0,4; a=[0,0,0,0,0]
while i<=n:
    x = randint(1,9)
    if i % 2 == 1:
        a[i] = x
    elif x % 2 == 0:
        a[n] = x
        n = n - 1
    i = i + 1
```

运行程序后, a 的值可能是

- A. [1,1,0,8,6] B. [2,7,0,9,8]
C. [0,2,0,1,0] D. [0,2,7,6,4]

二、非选择题（本大题共3小题，第13题8分，第14题9分，第15题9分，共26分）

13. 小明是班长，学校艺术节期间他将班级支出明细记录了下来，现在想将各项支出的结果做一个统计。他编写了一个实现该功能的Python程序，程序运行时读取文本文件中内容存入字符串变量s，并提取其中的数值进行计算，输出班级支出总额。实现上述功能的程序如下：

（1）实现上述功能的程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取文本文件并存入字符串s，并输出，代码略
# 例如：s = "演出服 2400;荧光棒 300; 饮料 500; 其他 800"
s = s + "。"
_____ ① _____
i, t, sum = 0, 0, 0
while i < n:
    ch = s[i]
    if "0" <= ch <= "9":
        _____ ② _____
    else:
        sum += t
        t = 0
        _____ ③ _____
print("一共支出：", str(sum), "元")
```

（2）删除加框处代码后，若字符串s值为“演出服 2400;荧光棒 300; 饮料 500; 其他 800”，程序运行后的输出结果为“一共支出：_____元”

关注“原牛考院”微信公众号

14. 学校科技小组成员收集了该校校史展厅某一天的环境监测数据。将监测数据导出，存于data.xlsx文件中，部分数据如图a所示。现要对数据进行分析，请回答下列问题。

时	分	噪音	光照
9	0	32	433
9	1	41	466
9	2	39	502
14	57	54	397
14	58	62	408
14	59	33	451

图 a

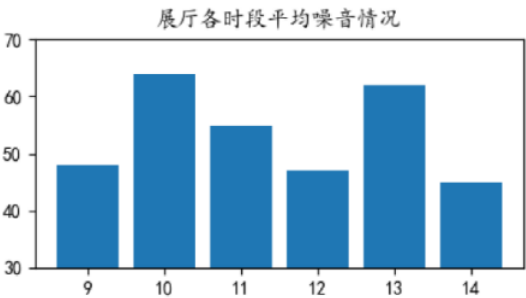


图 b

（1）将“data.xlsx”中的数据保存在DataFrame对象df中，若要编写Python程序找出声音高于80分贝的记录数，下列方法中，不正确的是_____（单选，填字母）。

- A. 根据df中的“噪音”列筛选出噪音高于80分贝的数据存入dff，对dff中的“噪音”数据列使用count()函数
- B. 根据df中的“噪音”列筛选出噪音高于80分贝的数据存入dff，对dff使用count()函数
- C. 根据df中的“噪音”列筛选出噪音高于80分贝的数据存入dff，对dff中的“时”数据列使用count()函数

(2) 在(1)的分析过程中发现记录中存在无效数据(>130分贝),首先需要去除无效数据,并将结果存入df1中,实现该功能的部分Python程序如下,在划线处填入合适的语句

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1= _____
```

(3) 在(2)的基础上,按不同时段进行平均统计,最后绘制如图b所示的柱形图。实现上述功能的部分Python程序如下,请选择合适的代码填入划线处(单选)。

```
df2= _____ ①
plt.bar(_____, df2["噪音"])
```

设置绘图参数,显示如图b所示的柱形图,代码略
程序中①②处可选的代码有:

- A. df1.groupby("时")["噪音"].mean()
- B. df1.groupby("时", as_index=False).噪音.mean()
- C. df2.index
- D. df2["时"]

(4) 为了更直观的找出哪个时段噪音的平均值最大,实现该功能的部分程序如下,在划线处填入合适的语句。

```
df3 = df2.sort_values(_____, ignore_index=True)
print(df3.at[0, "时"])
```

15. 接上题,将校史展厅的光照数据存储于列表data中,要求统计出持续最长的非正常光照时段,若光照值小于minx或者大于maxx,则表示非正常。若这样的时段有多个,则依次全部输出(保证至少存在一个有效解)。请回答下列问题:

(1) 已知一段时间的光线值为"433, 501, 480, 380, 381, 390, 399, 555, 520, 410, 442",若光照值小于400或者大于500,表示非正常,则持续最长的非正常光照时段长度为_____ (填数字,例如8)

(2) 定义如下proc(x)函数,功能为根据正整数x值返回相应时间,如x为0,则返回"08:00";如x为150,则返回"10:30"。

```
def proc(x):
    x = _____
    h = str(x // 60)
    f = str(x % 60)
    if len(h) < 2:
        h = "0" + str(x // 60)
    if len(f) < 2:
        f = "0" + str(x % 60)
    sj = h + ":" + f
    return sj
```

(3) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
'''  
主程序部分：读入minx, maxx；读入光照数据，按采集的时间顺序存储于列表data中，形如[[采集  
时间,光照数据],...]，代码略  
'''  
  
maxn = -1  
n = 0  
tmp = []  
for i in range(len(data)):  
    if _____①_____  
        n += 1  
        if n >= maxn:  
            if _____②_____  
                maxn = n  
                tmp=[]  
            tmp.append(i)  
    else:  
        n = 0  
print("持续最长的非正常光照时段为：")  
for x in tmp:  
    timeA = _____③_____  
    timeB = proc(data[x][0])  
    print(timeA+"至"+timeB)
```

第二部分 通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

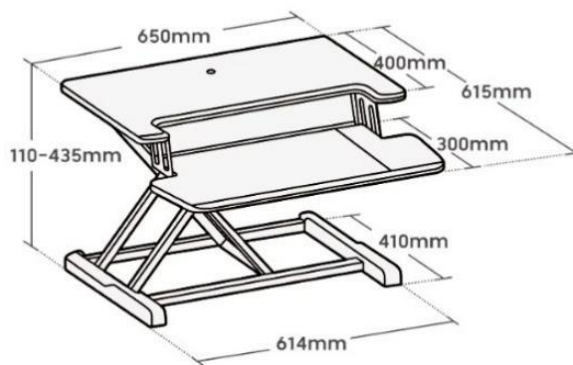
如图所示是一款机械臂万向水龙头延伸器，能大角度3D旋转，满足各种生活用水需求。请根据题图及其描述完成第16-18题：



第 16-18 题图

16. 从技术与设计的角度分析该延伸器，下列说法中恰当的是
- A. 延伸器采用了净水过滤等多种技术，体现了技术发展为设计提供更广阔的空间
 - B. 出水高度可调，洗头不必弯腰，体现了技术发展人的作用
 - C. 集洗头、洗脸、漱口、冲洗面盆功能于一体，体现了技术的综合性
 - D. 该产品未经授权，其他公司不能生产，体现了技术的实践性
17. 从设计一般原则的角度分析该延伸器，下列说法中不恰当的是
- A. 延伸器设有气泡档，出水柔和舒适且气泡细腻，体现了设计的创新原则
 - B. 可折叠结构设计，方便存储和运输减少存储和运输空间，体现了设计的经济原则
 - C. 黄铜主体，不易漏水，不易生锈，体现了设计的安全原则
 - D. 螺纹接口适用于市面上的绝大多数水龙头，体现了设计的技术规范原则
18. 下列关于该延伸器的分析与描述中恰当的是
- A. 活动关节可360°旋转调节，出水角度可调，主要考虑“环境”的因素
 - B. 出水模式轻松切换，体现了人机关系的高效目标
 - C. 水龙头全身光滑设计，无锐利边缘，体现了人机关系的健康目标
 - D. 螺纹接口适用于市面上的绝大多数水龙头，主要考虑“物”的因素

如图所示是一款站立式电脑升降支架，启动推杆线性驱动，50000次疲劳试验，质量可靠。桌面可承重8KG，手臂施加适度压力下仍能保持稳定。请根据题图及其描述完成第19-20题：



第 19-20 题图

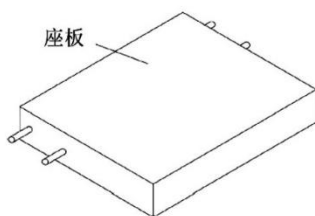
19. 下列尺寸中对人机关系没有直接影响的是

- A. 615
C. 410
- B. 110-435
D. 650

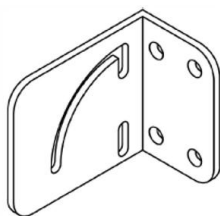
20. 为了检验该支架是否安全可靠, 设计了以下试验, 其中合理的是

- A. 模拟试验法, 气动推杆50000次疲劳试验
- B. 强化试验法, 8KG承重试验
- C. 优选试验法, 不同桌面板材的多目标不同权重对比试验
- D. 虚拟试验法, 计算机软件模拟支架舒适性能检测

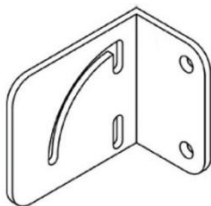
21. 小明想设计一款可安装在墙壁上的椅子，不用时可向上靠墙折叠，节省空间。现已有如图所示的座板，为满足设计要求，从功能上和强度上考虑，下列连接件中最合适的是



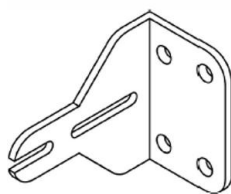
第 21 题图



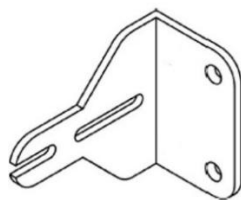
A



B

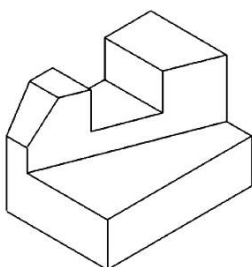


C

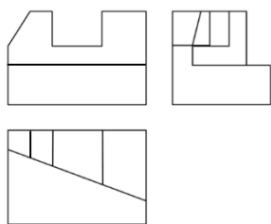


D

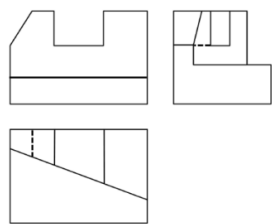
22. 如图所示为某零件的正等轴测图, 正确的三视图是



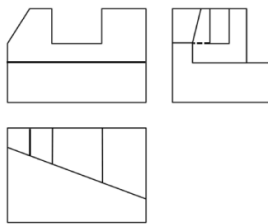
第 22 题图



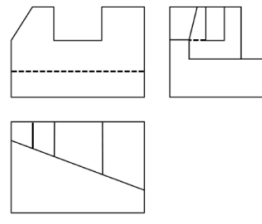
A



B

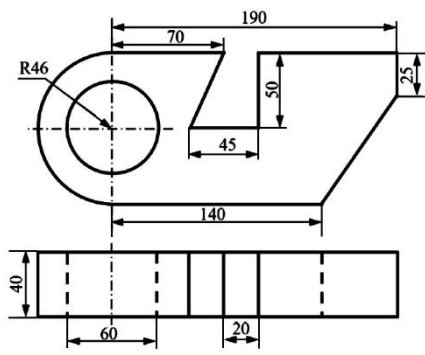


C



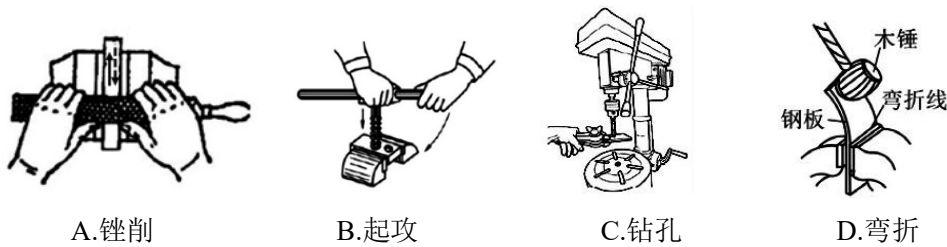
D

通用技术课上，小明设计了如图所示的零件，准备用大小合适的钢块加工该零件。请根据题图及其描述完成第23-25题：

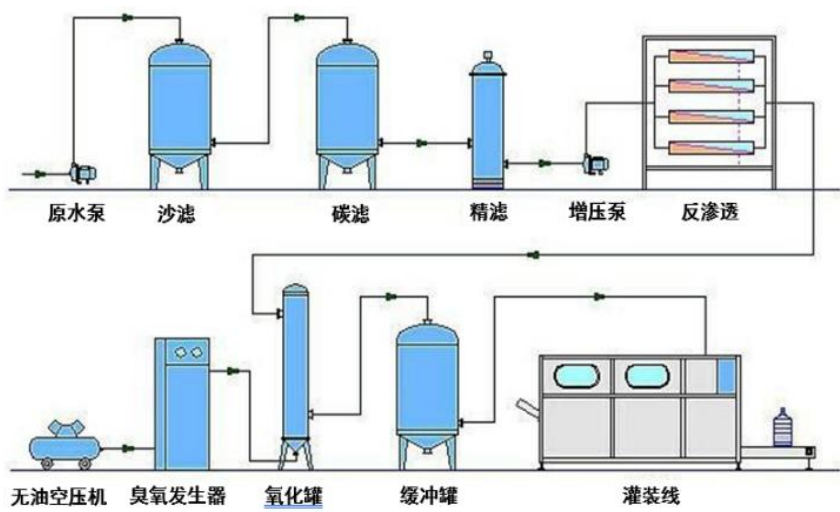


第 23-25 题图

23. 该图样中存在的错误（不含尺寸漏标）共有
 A. 2 处 B. 3 处 C. 4 处 D. 5 处
24. 小明在加工该零件时，下列操作需要且正确的是

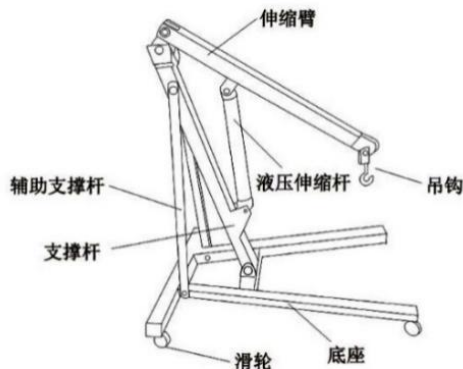


25. 已知实践室中麻花钻最大直径为14，下列操作中不合理的是
 A. 加工该零件时，需要对右下斜边、左侧圆弧进行锯割操作
 B. 加工上方凹槽时，需要用到钻孔操作
 C. 左侧圆孔可先用台钻钻孔，再用钢锯进行锯割，最后进行锉削完成
 D. 锉削R46圆弧时锉刀可以上下摆动 关注“原牛考院”微信公众号
26. 如图所示为某矿泉水设备工艺流程图，下列说法中正确的是



第 26 题图

- A. 可以只保留三个过滤装置中的一个，进而进行工期优化
 B. 反渗透装置与臭氧发生器属于串行工序
 C. 调大增压泵增压效果就可以提高矿泉水生产质量
 D. 在设计该流程时，首先要考虑的是要实现的具体目标
27. 如图所示的液压机构，在液压伸缩杆的作用下能平稳起吊物体。起吊过程中，下列关于各个构件的分析中不正确的是



第 27 题图

- A. 伸缩臂、支撑杆主要受弯曲，液压伸缩杆受压
 B. 空载时，液压机构重心的垂线偏离底座中心，降低了起吊时的稳定性
 C. 辅助支撑杆能增加起吊时的稳定性
 D. 支撑杆与伸缩臂之间是动连接
- 二、综合题（本大题共3小题，第28题8分，第29题8分，第30题10分，共26分）
28. 如图所示是一款室内划桨健身器。健身者拉动拉桨杆，使拉桨索驱动传动轴，传动轴带动叶轮转动，叶轮拍打水箱中的水，发出划水的声音，同时达到健身的效果。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 对划桨健身器在制订设计方案阶段的流程安排最合理的是_____（单选，填字母）
- A. 设计分析→方案构思→方案筛选→绘制图样→方案呈现→制作模型
 B. 设计分析→收集信息→方案呈现→绘制图样→制作模型→优化改进
 C. 收集信息→绘制草图→方案呈现→方案筛选→设计分析→制作优化
 D. 收集信息→设计分析→方案构思→方案呈现→方案筛选→绘制图样
- (2) 划桨健身器在构思设计方案时，参考了多种现有产品和其他领域技术，小明在设计时运用的构思方法属于_____（单选，填字母）
- A. 形态分析法 B. 联想法 C. 仿生法 D. 设问法

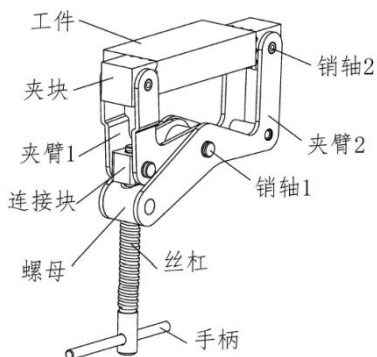
(3) 关于该健身器的相关信息进行分析，下列分析合理的有_____（单选，填字母）

- A. 坐垫有效分散坐压，体现了人机关系的舒适目标
- B. 底座均有橡胶管套设计，体现了设计的可持续发展原则
- C. 后底座支撑杆与导槽可以采用金属膨胀螺栓连接
- D. 导槽与坐垫之间可以采用自攻螺钉连接

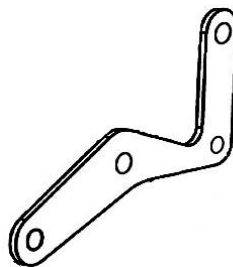
(4) 为提高该健身器的稳定性，下列措施中不合理的是_____（多选，填字母）

- A. 减少前后底座之间的距离
- B. 增大后底座支撑杆与导槽之间的角度
- C. 增加两个底座的重量
- D. 减小H1
- E. 增大H3

29. 如图a所示为一种工件夹紧机构，转动手柄时，丝杠通过连接块、螺母、夹臂1、夹臂2、夹块将工件夹紧。请根据图片及其描述完成以下任务：



第 29 题图 a



第 29 题图 b

(1) 下列有关夹紧机构分析合理的是_____（多选，填字母）

- A. 丝杠与螺母的连接方式为铰连接
- B. 夹紧工件后，夹臂1受弯曲，夹臂2受弯曲
- C. 夹紧工件过程中，手柄和丝杠都受扭转
- D. 转动丝杠，螺母向下移动时，工件被夹紧

(2) 下列关于夹臂2（如图b）的加工流程中，最合理的是_____（单选，填字母）

- A. 划线→锯割→锉削→钻孔
- B. 划线→钻孔→锯割→锉削
- C. 划线→锯割→锉削→划线→钻孔
- D. 划线→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔

(3) 准备在通用技术实践室制作夹臂2，下列工具组合正确且用到的是_____（多选，填字母）



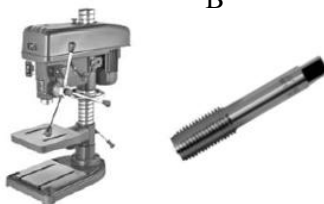
A



B

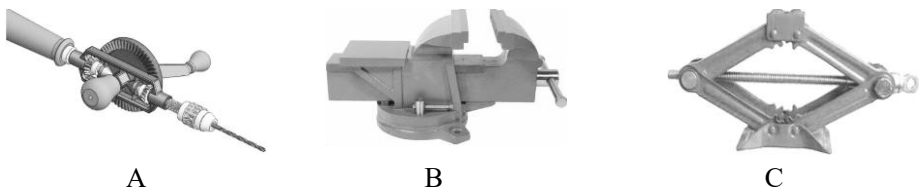


C



D

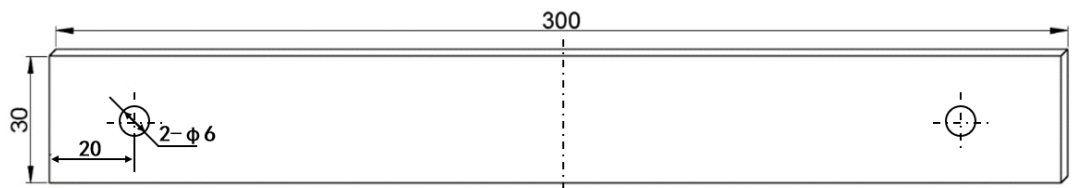
(4) 下列工具使用中与夹紧机构的传动方式（转动变为移动）不同是_____（单选，填字母）



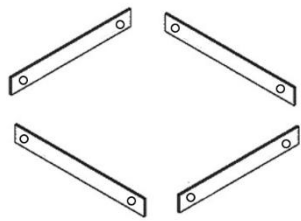
30. 小明家种了许多花卉盆景，晚上需要搬进屋内，由于盆景较重，小明准备给盆景制作一个可以移动的底架。他从网上购买了4个万向轮，万向轮四个安装孔直径为6mm（如图a），并用厚度为2mm的铁板制作了4根形状相同的构件，如图b所示；请设计4个相同的连接件，将小明设计的4根构件和4个万向轮连接为一个四边形结构（如图c）的底架，制定了以下设计要求：



第 30 题图 a



第 30 题图 b



第 30 题图 c

- A. 底架为四边形结构，可实现伸缩，任意一边伸缩范围为300mm到380mm；
 - B. 在底架的下部安装4个万向轮，以方便移动；
 - C. 底架各构件之间连接可靠；
 - D. 不能对图b构件加工。
- 请根据描述和设计要求完成以下任务：
- (1) 小明发现问题的途径为_____（单选，填字母）
A. 观察日常生活 B. 收集与分析信息 C. 技术试验与技术研究
 - (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（只需画出1个连接件），简要说明方案的工作过程；
 - (3) 在草图上标注主要尺寸。